Chapitre 4 : Transformateur monophasé

1. Constitution et symbole

2. Transformateur monophasé parfait

2.1. Définition

2.2. Propriétés du transformateur parfait

2.3. Relation entre les puissances

2.4. Schéma équivalent du transformateur monophasé parfait vu de la source

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.1. Définition

3.2. Plaque signalétique du transformateur

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

1. Constitution et symbole

Un transformateur monophasé est un dispositif électrique qui permet de convertir une tension alternative en une autre tension alternative de même fréquence. Il s'agit d'un **convertisseur statique d'énergie** électrique, c'est-à-dire qu'il ne comporte aucune pièce en rotation, contrairement aux machines tournantes.

Le transformateur permet de transformer une tension sinusoïdale en une autre tension sinusoïdale de valeur efficace différente et de **même fréquence**. Il est constitué d'un circuit magnétique comportant deux bobinages : le primaire et le secondaire. Le primaire comporte N_1 spires (l'indice 1 désignant par la suite toute les grandeurs au primaire, l'indice 2 les grandeurs au secondaire), il est alimenté par une tension sinusoïdale, il en résulte un flux sinusoïdal (cf. la bobine à noyau de fer) dans le circuit magnétique. Ce flux induit à son tour la création d'une force électromotrice sinusoïdale e_2 au secondaire (enroulement comportant N_2 spires). Cette f.e.m. permet d'alimenter une charge branchée aux bornes du secondaire ; ce dernier se comporte comme un générateur.

1. Constitution et symbole

Le schéma de principe d'un transformateur est donné figure suivante :

Dans un schéma électrique, le transformateur monophasé est représenté par les deux symboles les plus usuels de la figure ci-dessous :

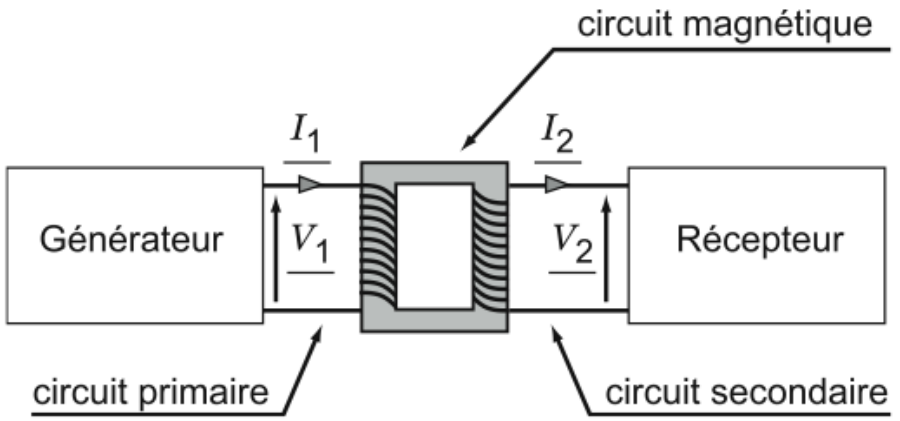


Figure 4.1. Schéma représentant un transformateur monophasé

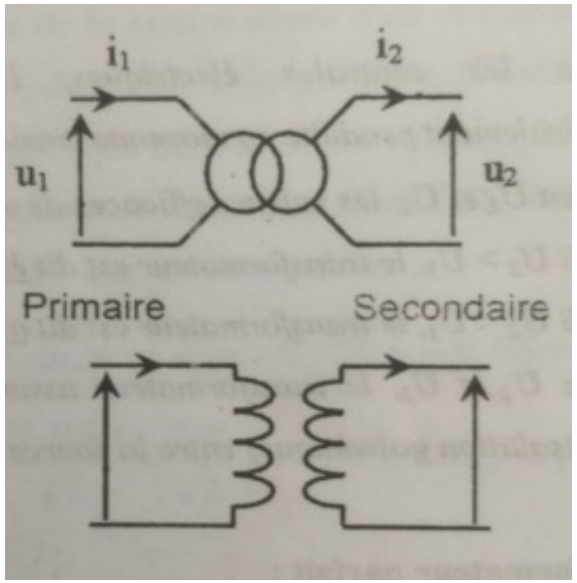


Figure 4.2. Représentation symbolique d'un transformateur monophasé

1. Constitution et symbole

La convention des bornes homologues dans un transformateur consiste à repérer des bornes spécifiques sur les enroulements primaire et secondaire, marquées souvent par un point (*) ou une étoile, qui indiquent le début des enroulements bobinés dans le même sens. Les bornes homologues sont telles que lorsque des courants entrent simultanément par ces bornes, ils génèrent un flux magnétique dans le même sens à l'intérieur du circuit magnétique. Cette convention permet aussi de déterminer la polarité des tensions : les tensions pointant vers les bornes homologues sont en phase.

Soient U_1 et U_2 les valeurs efficaces de $u_1(t)$ et $u_2(t)$:

- Si $U_1 > U_2$, le transformateur est dit élévateur de tension ;
- Si $U_1 < U_2$, le transformateur est dit abaisseur de tension ;
- Si $U_1 = U_2$, le transformateur assure l'isolement électrique (isolation galvanique) entre la source et la charge;

2. Transformateur monophasé parfait

2.1. Définition

Un transformateur est dit parfait lorsqu'il ne provoque aucune perte d'énergie ce qui implique les trois conditions suivantes :

- Il n'y a pas de pertes par effet Joule, donc les résistances R_1 et R_2 des enroulements sont nulles ;
- Il n'y a pas de pertes dans le circuit magnétique, donc ni hystérésis ni courants de Foucault ;
- Il n'y a pas de fuites magnétiques, donc toutes les lignes de champ sont canalisées dans le circuit magnétique. Le circuit magnétique est de perméabilité infini, c'est-à-dire de réluctance nulle.

2. Transformateur monophasé parfait

2.2. Propriétés du transformateur parfait

Lorsque le transformateur est attaqué par une tension alternative $u_1(t)$ au primaire, l'enroulement primaire est le siège d'un courant alternatif $i_1(t)$ qui crée un champ magnétique alternatif. Le circuit magnétique du transformateur est donc le siège d'un flux magnétique qui engendre des f.e.m induites $e_1(t)$ dans l'enroulement primaire et $e_2(t)$ dans l'enroulement secondaire. D'après la loi de Lenz, ces f.e.m induites s'opposent par leurs effets à la cause qui leur a donnée naissance (Figure 4.3). Donc $\boldsymbol{e_1(t)}$ crée un courant qui s'oppose à $i_1(t)$ et $e_2(t)$ crée un courant qui engendre un flux magnétique qui s'oppose à ϕ.

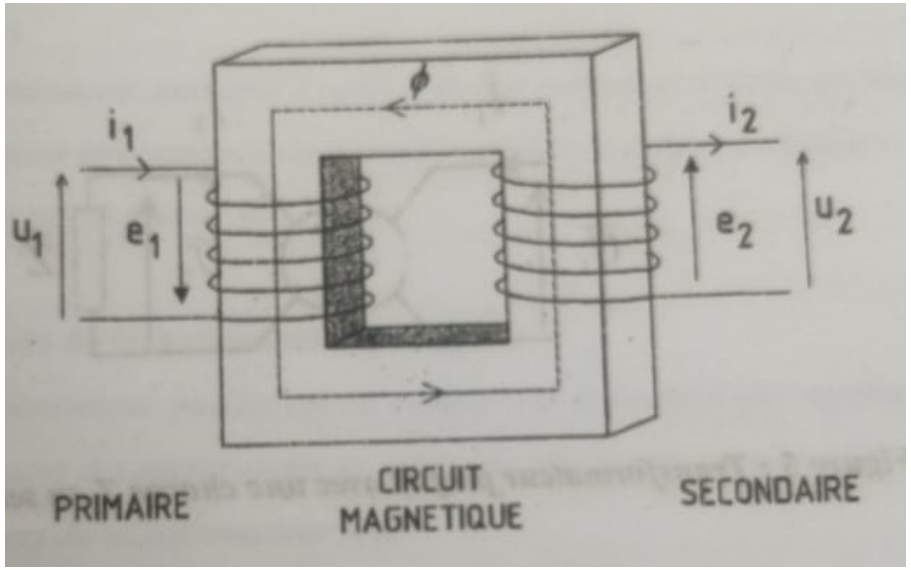


Figure 4.3. Représentation des f.e.m induites dans les enroulements primaire et secondaire

2. Transformateur monophasé parfait

2.2. Propriétés du transformateur parfait

D'après la figure 4.3, nous remarquons que le primaire est naturellement représenté en convention récepteur et le secondaire en convention générateur.

$$u_1(t) = -e_1(t) = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$u_2(t) = e_2(t) = -N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

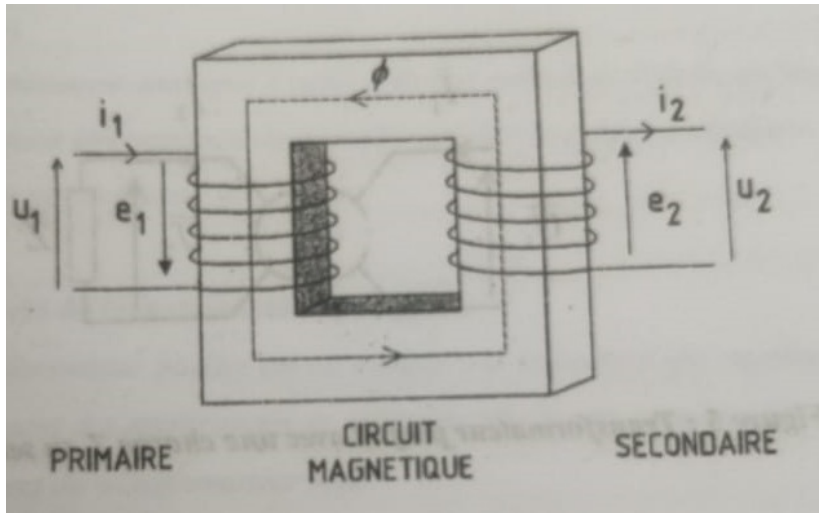


Figure 4.3. Représentation des f.e.m induites dans les enroulements primaire et secondaire

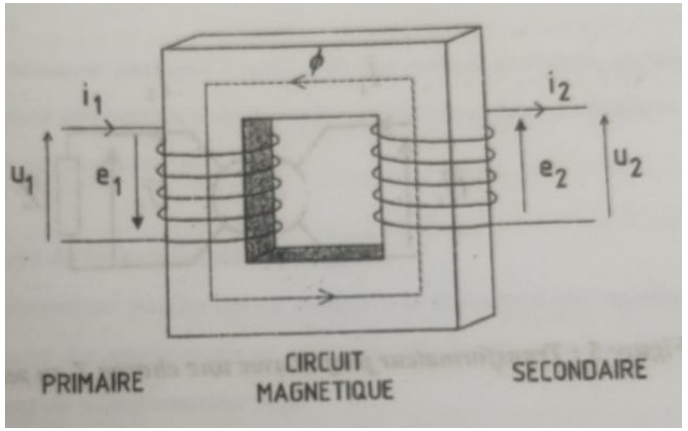
D'après ces deux équations, on peut déduire la relation entre les tensions à l'entrée (primaire) et à la sortie (au secondaire) du transformateur :

$$\frac{u_2(t)}{u_1(t)} = -\frac{N_2}{N_1} = -m$$

Avec m est appelé **rapport de transformation** du transformateur.

2. Transformateur monophasé parfait

2.2. Propriétés du transformateur parfait



En utilisant les valeurs efficaces, la relation ci-dessous permet d'écrire :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = m$$

Comment le circuit magnétique est supposé parfait, sa réluctance est nulle. Si on applique la formule d'Hopkinson on obtient :

$$N_1 i_1(t) + N_2 i_2(t) = \mathcal{R}\phi = 0$$

Soit :

$$m = \frac{N_2}{N_1} = -\frac{i_1(t)}{i_2(t)}$$

En utilisant les valeurs efficaces, on a la relation suivante :

$$m = \frac{I_1}{I_2}$$

2. Transformateur monophasé parfait

2.2. Propriétés du transformateur parfait

Finalement :

$$\frac{u_2(t)}{u_1(t)} = \frac{i_1(t)}{i_2(t)} = -\frac{N_2}{N_1} = -m$$

En grandeurs efficaces :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = m$$

Lorsqu'on branche une charge au secondaire d'un transformateur, c'est celle-ci qui va imposer le courant i_2 et donc le courant i_1 ainsi que le déphasage. Si φ_2 est le déphasage entre les grandeurs u_2 et i_2 et en utilisant la relation (4.8), on obtient le diagramme de Fresnel suivant :

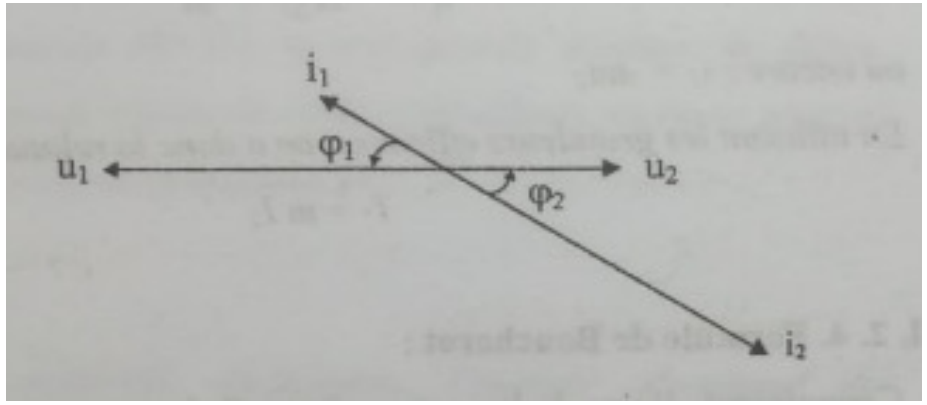


Figure 4.4. Diagramme de Fresnel pour le transformateur parfait

2. Transformateur monophasé parfait

2.3. Relation entre les puissances

2.3.1. Puissances apparentes

La puissance apparente au primaire est donnée par :

$$S_1 = U_1 I_1$$

Or $U_1 = \frac{U_2}{m}$ et $I_1 = mI_2$, donc :

$$S_1 = U_1 I_1 = \frac{U_2}{m} m I_2 = U_2 I_2 = S_2$$

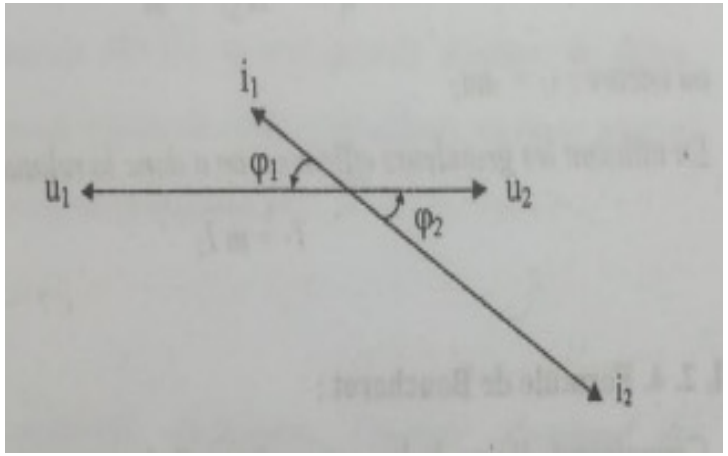
Finalement :

$$S_1 = S_2$$

2. Transformateur monophasé parfait

2.3. Relation entre les puissances

2.3.2. Puissances actives



La puissance active au primaire est donnée par :

$$P_1 = U_1 I_1 \cos(\varphi_1)$$

Tandis que celle au secondaire est donnée par :

$$P_2 = U_2 I_2 \cos(\varphi_2)$$

D'après le diagramme de Fresnel de la figure 4.4, on a $\varphi_1 = \varphi_2$, donc :

$$P_1 = P_2$$

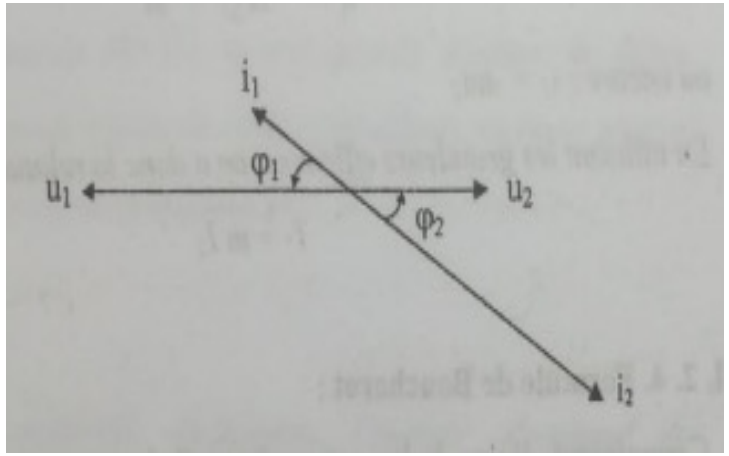
2. Transformateur monophasé parfait

2.3. Relation entre les puissances

2.3.3. Puissances réactives

La puissance réactive au primaire est donnée par :

$$Q_1 = U_1 I_1 sin(\varphi_1)$$



Tandis que celle au secondaire est donnée par :

$$Q_2 = U_2 I_2 sin(\varphi_2)$$

Puisque $\varphi_1 = \varphi_2$, donc :

$$Q_1 = Q_2$$

En conclusion, il y a transfert de toutes les puissances du primaire vers le secondaire sans aucune perte.

2. Transformateur monophasé parfait

2.4. Schéma équivalent du transformateur monophasé parfait vu de la source

Lorsque l'on branche une charge Z aux bornes du secondaire, celle-ci fixe les courants primaire et secondaire.

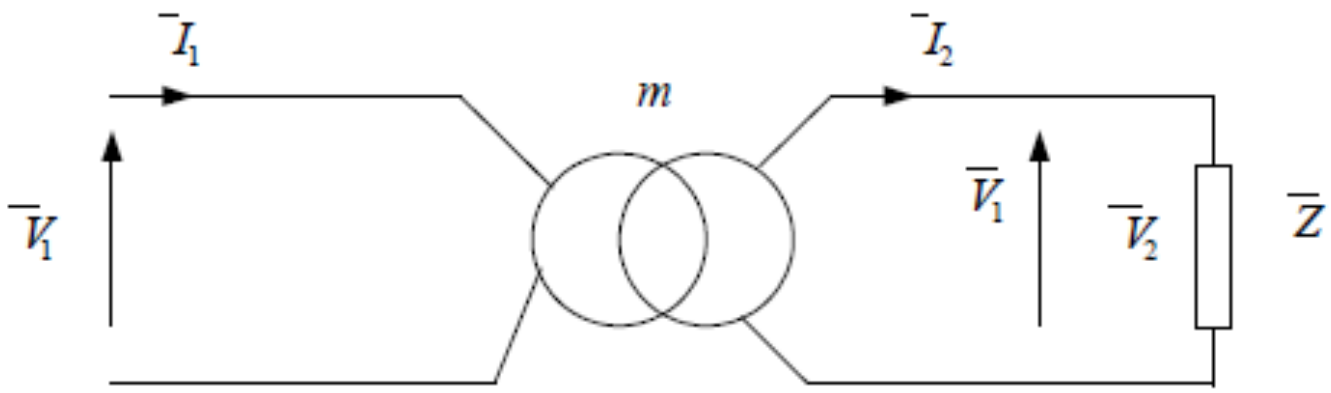


Figure 4.5. Transformateur parfait avec une charge au secondaire

D'après l'équation (4.8) et en notation complexe, on a :

$$\frac{\underline{u}_2(t)}{\underline{u}_1(t)} = \frac{\underline{i}_1(t)}{\underline{i}_2(t)} = -\frac{N_2}{N_1} = -m$$

2. Transformateur monophasé parfait

2.4. Schéma équivalent du transformateur monophasé parfait vu de la source

Donc : $\underline{i_1}(t) = -m\,\underline{i_2}(t)$ et $\underline{i_2}(t) = \dfrac{\underline{u_2}(t)}{\underline{Z}}$, donc :

$$\underline{i_1}(t) = -m\,\underline{i_2}(t) = -m\,\frac{\underline{u_2}(t)}{\underline{Z}}$$

Or : $\underline{u_2}(t) = -m\,\underline{u_1}(t)$, d'où :

$$\underline{i_1}(t) = m^2\,\frac{\underline{u_1}(t)}{\underline{Z}}$$

$$\underline{u_1}(t) = \frac{\underline{Z}}{m^2}\,\underline{i_1}(t) = \underline{Z_1}\,\underline{i_1}(t)$$

Avec : $\underline{Z_1} = \dfrac{\underline{Z}}{m^2}$

2. Transformateur monophasé parfait

2.4. Schéma équivalent du transformateur monophasé parfait vu de la source

La relation ainsi obtenue montre que tout se passe pour le primaire comme si la tension $\underline{u_1}(t)$ est appliquée aux bornes d'une impédance $\underline{Z_1} = \frac{\underline{Z}}{m^2}$ ce qui revient à dire que l'impédance $\underline{Z}$ est déplacé vers le primaire avec une division par m^2. D'où le schéma équivalent suivant :

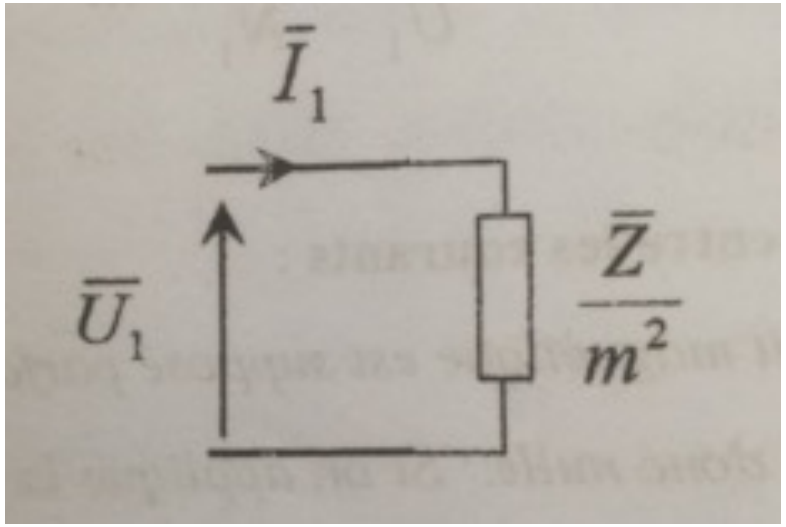


Figure 4.6. Schéma équivalent du transformateur parfait avec l'impédance ramenée au primaire

Un raisonnement analogue à celui ci-dessus permet de déduire qu'une impédance peut être ramenée du primaire vers le secondaire à condition de la multiplier par le facteur m^2.

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.1. Définition

Un transformateur monophasé réel est un dispositif électrique qui convertit une tension alternative en une autre tension alternative de même fréquence, mais avec des caractéristiques non parfaites en raison de pertes et d'imperfections physiques. Contrairement au transformateur idéal, le transformateur réel inclut des résistances des enroulements (pertes cuivre), des pertes magnétiques dans le noyau, des pertes par courant de Foucault et hystérésis, ainsi que des fuites de flux magnétique.

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.2. Plaque signalétique du transformateur

La plaque signalétique d'un transformateur et l'équivalent de sa carte d'identité, elle indique :

- La valeur de la puissance apparente nominale : $S_N = S_1 = S_2$;
- La tension efficace d'alimentation U_1 du primaire ;
- La tension efficace, à vide, du secondaire U_{20};
- La fréquence d'utilisation.

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.1. Présentation du modèle

Le modèle équivalent d'une bobine à noyau de fer mis sur pied au chapitre 3 permet de caractériser chacun des enroulements pratiqués sur le circuit magnétique commun par un certain nombre d'éléments qui représentent ces défauts. Le schéma équivalent des deux bobinages fera donc intervenir les éléments suivants:

Le schéma équivalent d'un transformateur monophasé réel comprend :

- Une résistance R_1 représentant la résistance de l'enroulement primaire et R_2 pour le secondaire;

3. Transformateur monophasé réel et son modèle 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.1. Présentation du modèle

- Une inductance de fuite L_1 modélisant le flux magnétique non canalisé au primaire et L_2 pour le secondaire;
- Une inductance magnétisante L_m représentant l'inductance liée au flux dans le noyau ;
- Une résistance R_f modélisant les pertes fer dans le noyau (hystérésis, courants de Foucault),
- Des éléments similaires pour le secondaire ramenés au primaire ou à la secondaire selon la représentation utilisée.

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.1. Présentation du modèle

- Une résistance R_1 représentant la résistance de l'enroulement primaire et R_2 pour le secondaire;
- Une inductance de fuite L_1 modélisant le flux magnétique non canalisé au primaire et L_2 pour le secondaire;
- Une inductance magnétisante L_m représentant l'inductance liée au flux dans le noyau ;
- Une résistance R_f modélisant les pertes fer dans le noyau (hystérésis, courants de Foucault),
- Des éléments similaires pour le secondaire ramenés au primaire ou à la secondaire selon la représentation utilisée.

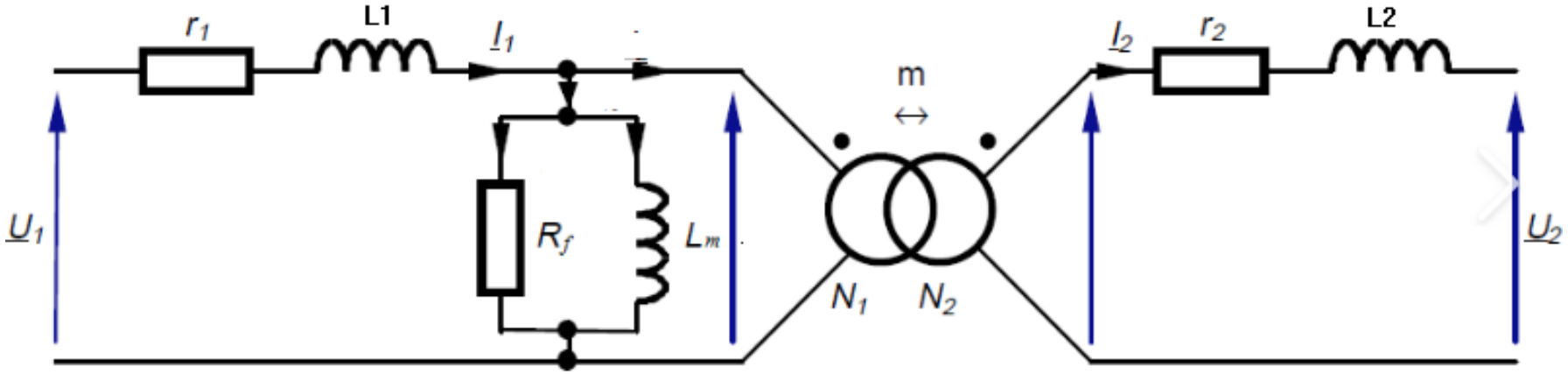


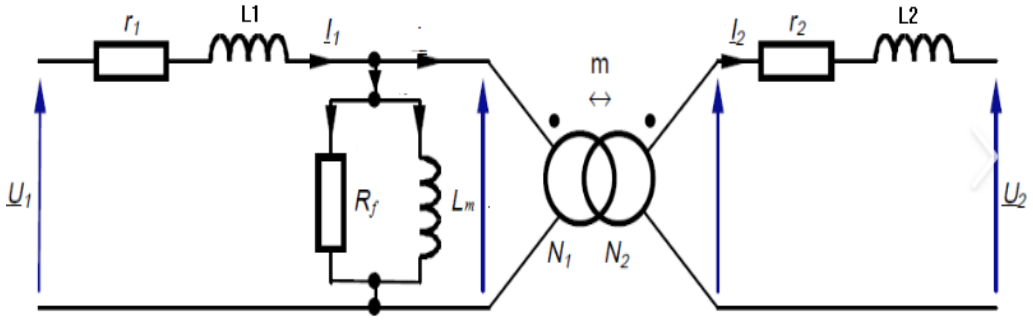
Figure 4.7. Schéma électrique équivalent d'un transformateur monophasé réel

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.1. Présentation du modèle

Ce modèle est très lourd et donc très peu propice à une utilisation usuelle dans des calculs pratiques. Afin de construire un modèle plus maniable, il est souhaitable de ramener les éléments qui provoquent des chutes de tension (R_1, R_2, L_1 et L_2) d'un même coté.



Si on ramène les éléments du secondaire au primaire, on obtient le circuit équivalent suivant :

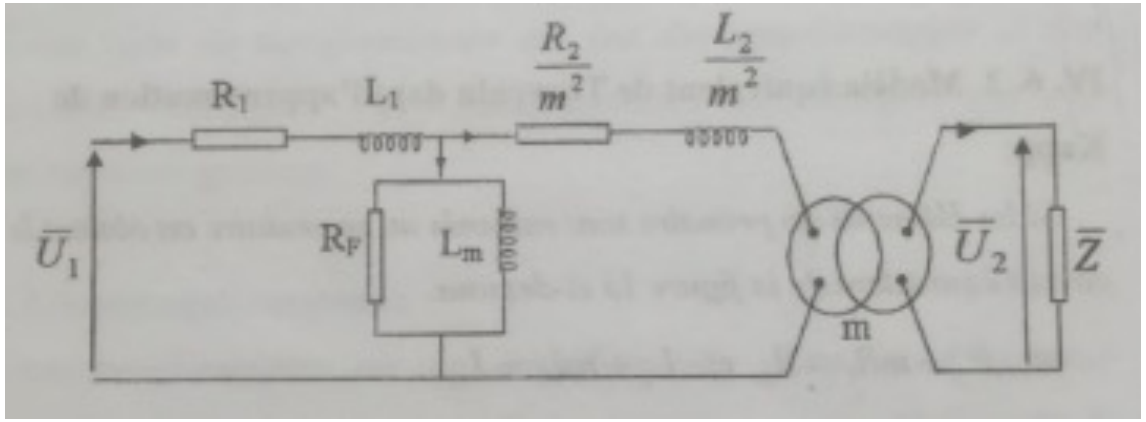


Figure 4.8. Schéma électrique équivalent ramené au primaire du transformateur monophasé

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.1. Présentation du modèle

Si la valeur efficace de la tension primaire est constante, les pertes fer et le courant magnétisant du transformateur sont pratiquement indépendants de la charge. Il est donc naturel de représenté R_f et L_f en tête du schéma équivalent, c'est-à-dire conformément au circuit représenté sur la figure ci-dessous :

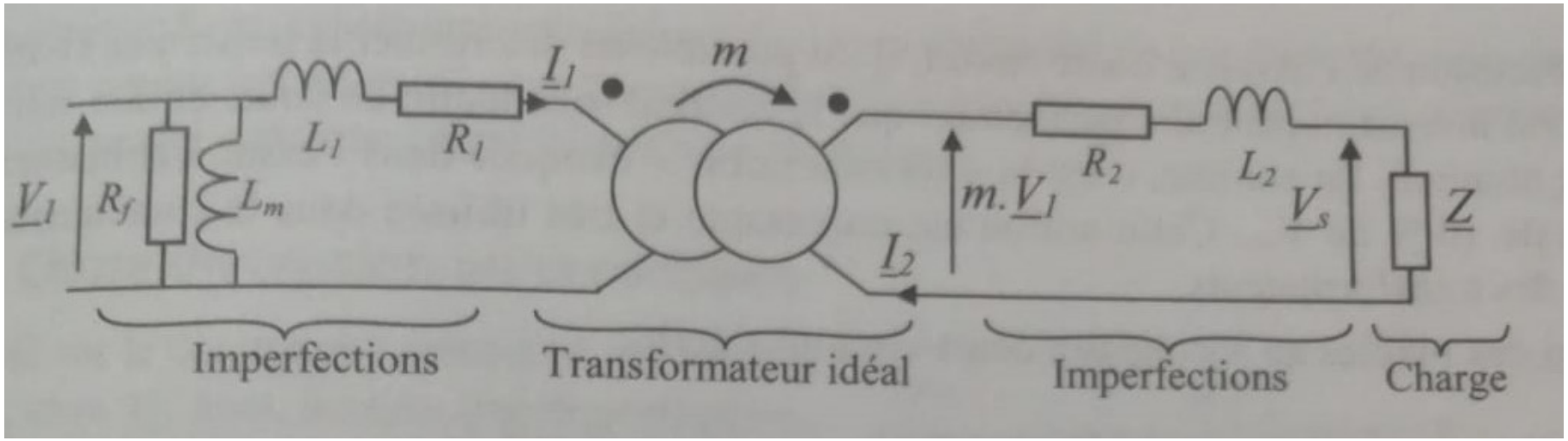


Figure 4.9. Schéma électrique approximative du transformateur réel

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.1. Présentation du modèle

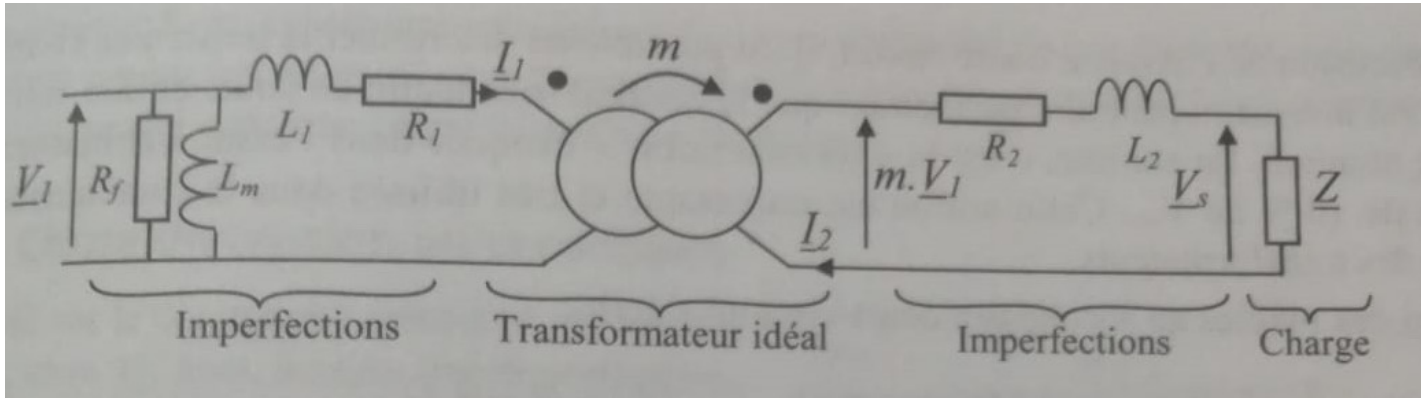


Figure 4.9. Schéma électrique approximative du transformateur réel

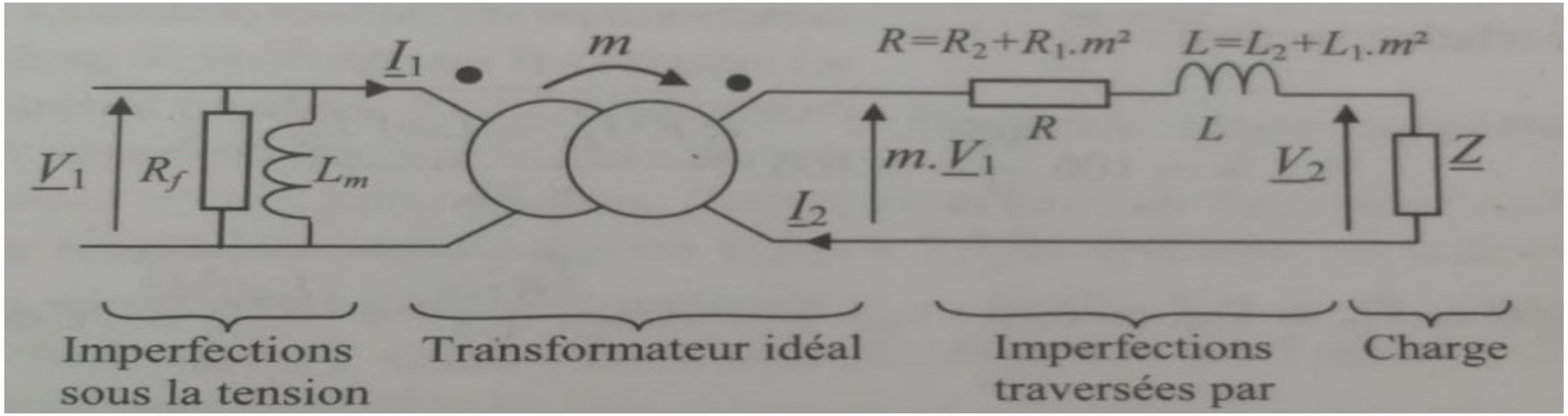


Figure 4.10. Schéma électrique équivalent ramené au secondaire du transformateur monophasé

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

Il est possible de déterminer de façon pratique les éléments intervenant dans le schéma équivalent à partir de deux essais appelés ‘essai à vide’ et ‘essai en court-circuit’. Ces manipulations sont mises en œuvre par les constructeurs de transformateurs afin de caractériser les défauts de leurs appareils.

Essai à vide :

Détermination des pertes fer

Essai en court-circuit :

détermination des pertes cuivre

3. Transformateur monophasé réel et son modèle 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

Essai à vide : Détermination des pertes fer

L'essai à vide d'un transformateur consiste à alimenter l'enroulement primaire sous sa tension nominale alors que l'enroulement secondaire est laissé ouvert, sans charge connectée. Ce test permet de mesurer la tension primaire, le courant absorbé à vide, la puissance consommée à vide, et la tension secondaire à vide. Les instruments utilisés durant cet essai sont un ampèremètre pour mesurer le courant primaire, un voltmètre pour la tension primaire (et secondaire) et un wattmètre pour la puissance consommée. Le rapport de transformation se déduit du rapport entre la tension secondaire à vide et la tension primaire.

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

Essai à vide : Détermination des pertes fer

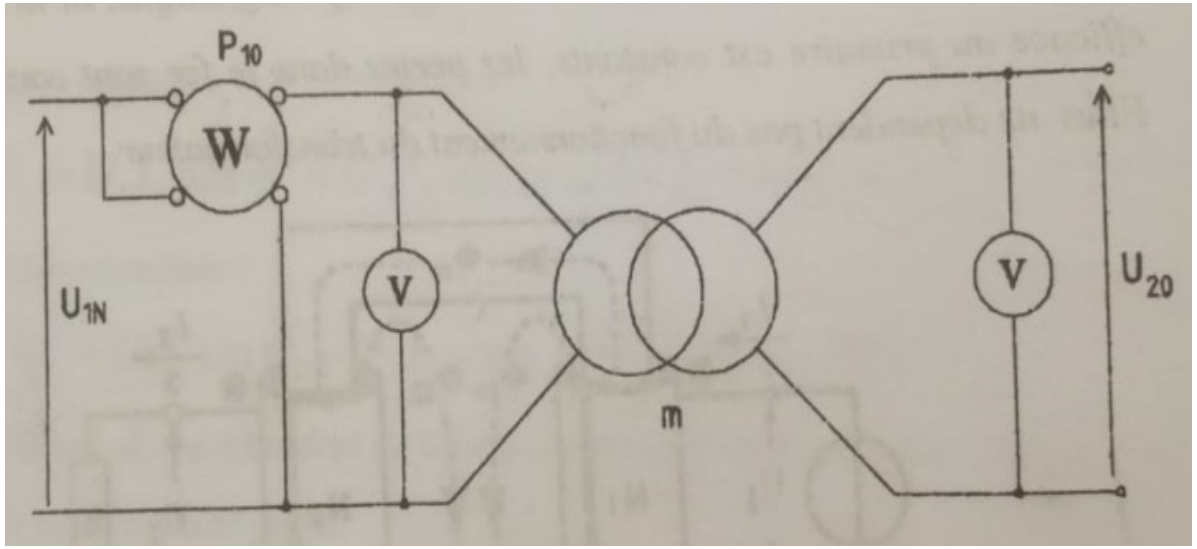


Figure 4.11. Montage expérimental de l'essai à vide

La puissance active au primaire P_{10} peut être exprimée par :

$$\boldsymbol{P_{10} = P_{f0} + P_{Cu0} + P_{20}}$$

Avec :

- $\boldsymbol{P_{f0}}$: Les pertes fer (les pertes par hystérésis et les pertes par courants de Foucault) ;
- $\boldsymbol{P_{Cu0}}$: La puissance perdue dans le cuivre par effet Joule ;
- $\boldsymbol{P_{20}}$: La puissance active au secondaire.

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

Essai à vide : Détermination des pertes fer

Or $\boldsymbol{P_{20} = 0}$ car il y a pas de charge au secondaire.

$$\boldsymbol{P_{Cu0} = R_1 {I_{10}}^2 + R_2 {I_{20}}^2 \approx 0}$$

Car $I_{20} = 0$ et I_{10} est pratiquement nul.

Finalement :

$$\boldsymbol{P_{10} = P_{f0}}$$

En conclusion, l'essai à vide d'un transformateur alimenté sous tension nominale permet de déterminer directement les pertes fer nominales.

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

Essai à vide : Détermination des pertes fer

A partir du schéma électrique équivalent ramené au secondaire de la figure 4.10, on a :

$$P_{10} = \frac{U_{1n}^{\ 2}}{R_f}$$

Donc la valeur de la résistance R_f modélisant les pertes fer dans le noyau (hystérésis, courants de Foucault) sera donnée par:

$$R_f = \frac{U_{1n}^{\ 2}}{P_{10}}$$

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

Essai à vide : Détermination des pertes fer

La puissance réactive Q_{10} au primaire est donnée par :

$$Q_{10} = \frac{{U_{1n}}^2}{L_1 \omega} = \sqrt{{S_{10}}^2 - {P_{10}}^2}$$

$$L_1 = \frac{{U_{1n}}^2}{\omega \sqrt{{S_{10}}^2 - {P_{10}}^2}}$$

Avec : $S_{10} = I_{10} U_{1n}$.

Cet essai permet également de mesurer le rapport de transformation :

$$m = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_{20}}{U_{1n}}$$

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

Essai en court-circuit : détermination des pertes cuivre

Considérons un transformateur dont le secondaire est court-circuité et dont le primaire est alimenté sous tension réduite U_{1cc} réglée de façon à obtenir nominales les intensités du courant au primaire et au secondaire.

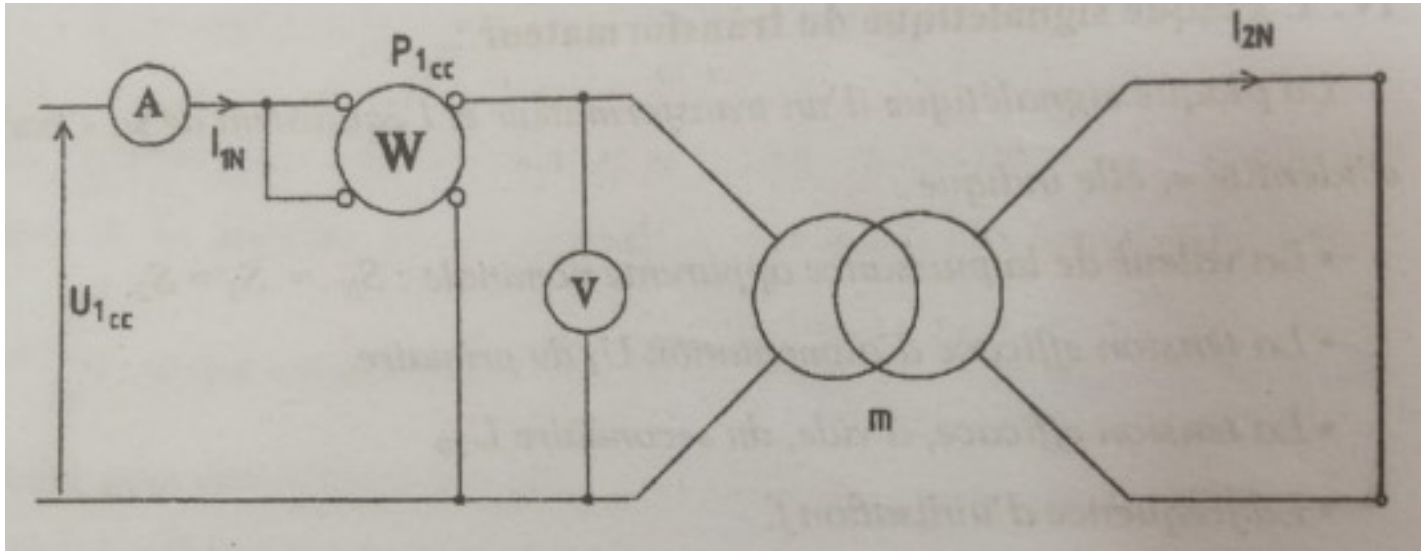


Figure 4.12. Montage expérimental de l'essai en court-circuit

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

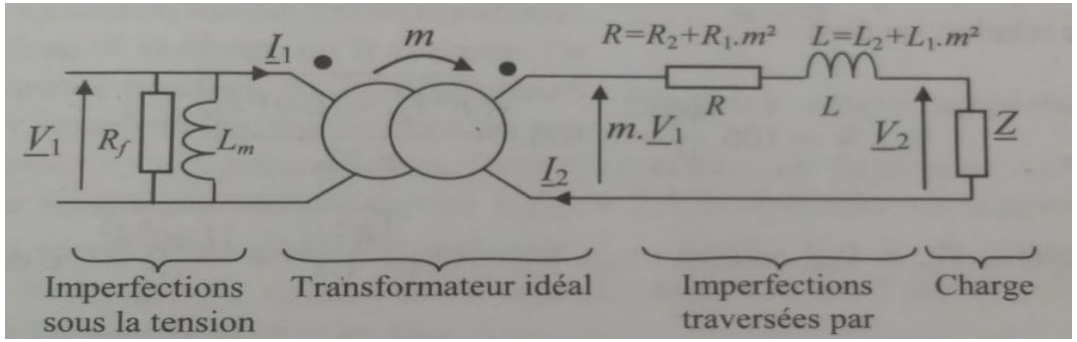
3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

Essai en court-circuit : détermination des pertes cuivre

La puissance active P_{1cc}, mesurée au primaire à l'aide d'un Wattmètre, s'exprime par:

$$\boldsymbol{P_{1cc} = P_{fcc} + P_{Cucc} + P_{2cc}}$$



Avec :

- P_{fcc} : Les pertes fer (les pertes par hystérésis et les pertes par courants de Foucault) en court-circuit ;
- P_{Cucc} : La puissance perdue dans le cuivre par effet Joule en court-circuit ;
- P_{2cc} : La puissance active au secondaire en court-circuit.

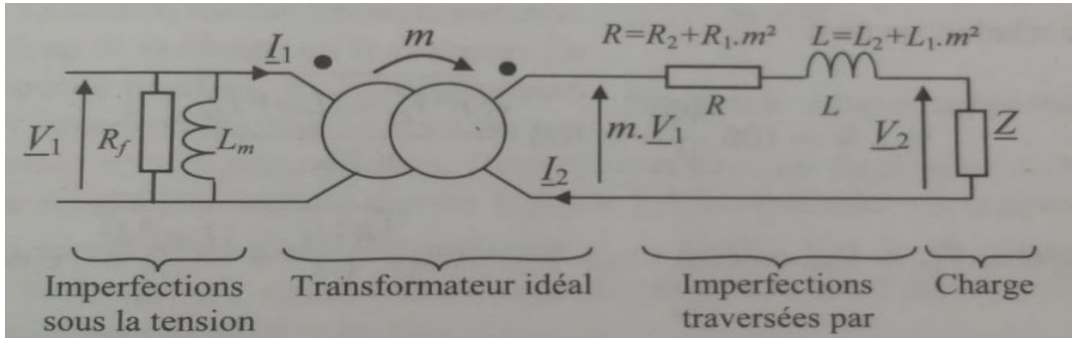
3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

Essai en court-circuit : détermination des pertes cuivre

Or $\boldsymbol{P_{2cc} = 0}$ et les pertes Fer sont négligeables puisque U_{1cc} est très faible devant U_{1n} ($\boldsymbol{P_{fcc} \approx 0}$), donc :



Avec :

$$\boldsymbol{P_{1cc} = P_{Cucc}}$$

$$\boldsymbol{P_{Cucc} = R_1 {I_{1n}}^2 + R_2 {I_{2n}}^2 = R\, {I_{2cc}}^2}$$

En conclusion, l'essai en court-circuit d'un transformateur alimenté sous faible tension, de façon à avoir des courants nominaux, permet de déterminer directement les pertes cuivre nominales.

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

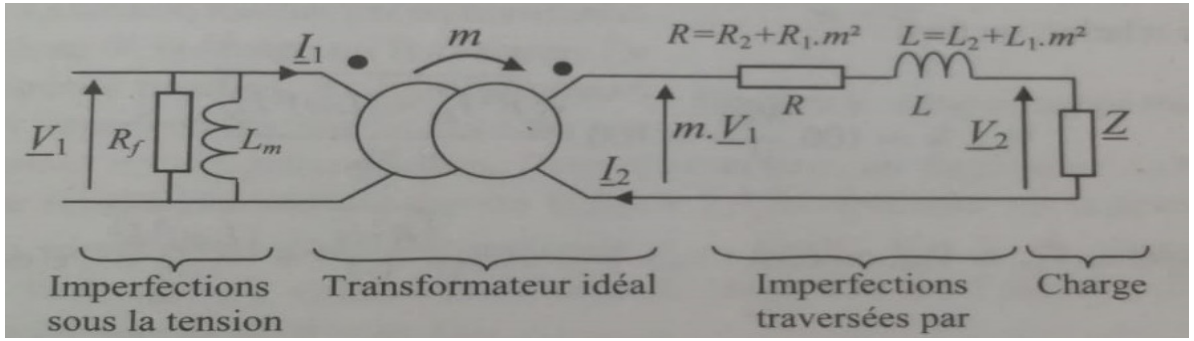
3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

Essai en court-circuit : détermination des pertes cuivre

C'est-à-dire que : $$P_{1cc} = P_{Cucc} = R\,I_{2cc}^{\,2} = \left(R_2 + m^2 R_1\right) I_{2cc}^{\,2}$$

Donc : $$R = \frac{P_{1cc}}{I_{2cc}^{\,2}}$$



Or $I_{2cc} = \frac{1}{m} I_{1cc}$, donc : $$R = m^2 \frac{P_{1cc}}{I_{1cc}^{\,2}}$$

$$m\,U_{1cc} = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}\, I_{2cc}$$

$$L = \frac{1}{\omega}\sqrt{\left(\frac{m\,U_{1cc}}{I_{2cc}}\right)^2 - R^2}$$

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.3. Modèle de Kapp

Le modèle de Kapp est une simplification du modèle équivalent d'un transformateur électrique qui consiste à négliger le courant magnétisant devant les courants d'enroulement primaire et secondaire. Cette hypothèse revient à négliger les pertes fer et la branche magnétisation (résistance R_f en parallèle avec l'inductance X_m) dans le schéma équivalent du transformateur, ce qui simplifie grandement les calculs (Figure 4.13).

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.3. Modèle de Kapp

Dans ce modèle, le transformateur est ramené au primaire ou au secondaire en adaptant les impédances selon le rapport de transformation. Ce modèle est souvent utilisé pour des transformateurs de puissance où le courant magnétisant est relativement faible et les pertes fer sont peu influentes sur le comportement global sous charge nominale. Il facilite l'étude du transformateur en charge en réduisant la complexité du circuit équivalent.

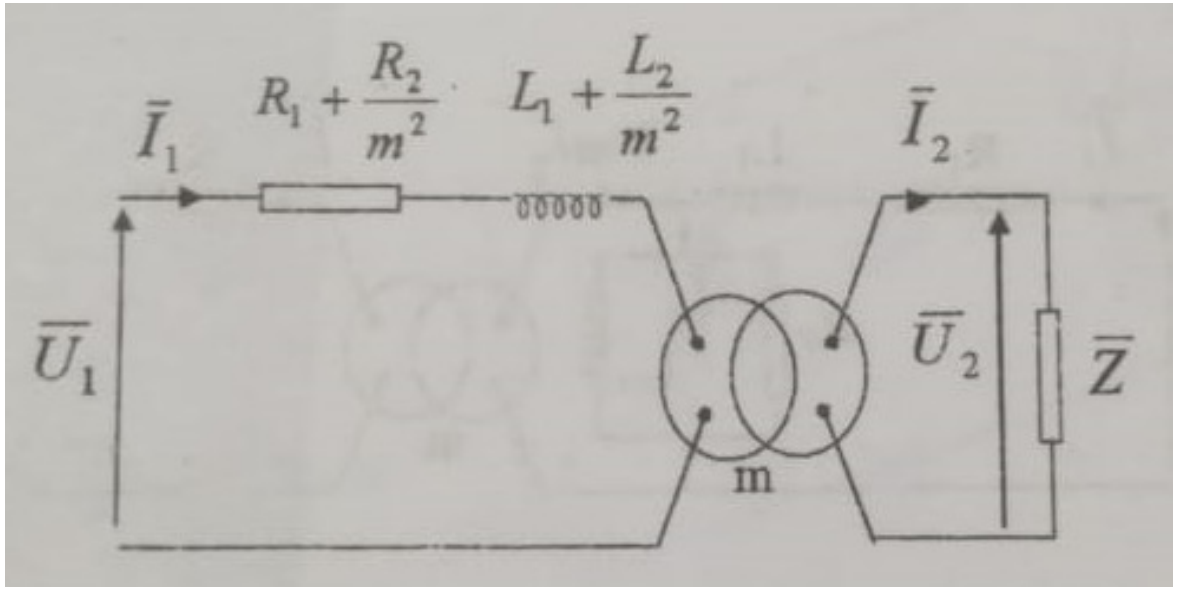


Figure 4.13. Schéma électrique simplifié dans le cas de l'hypothèse de Kapp avec les éléments ramenés au primaire

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.3. Modèle de Kapp

Si les éléments du primaire sont ramenés au secondaire, on obtient le circuit équivalent de la figure suivante :

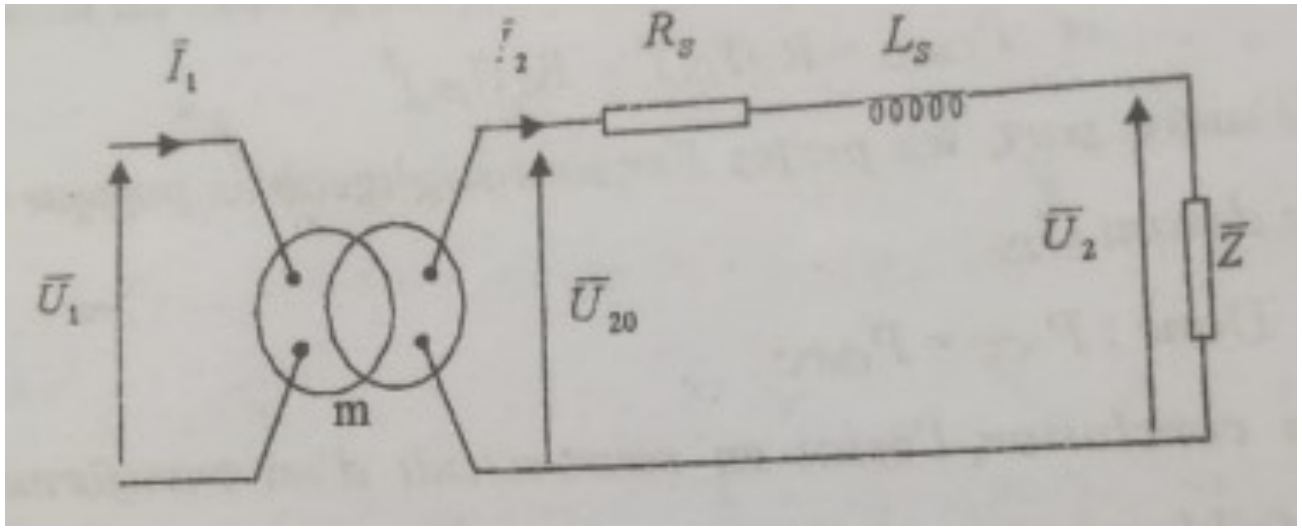


Figure 4.14. Schéma électrique simplifié dans le cas de l'hypothèse de Kapp avec les éléments ramenés au secondaire

Lorsque l'on branche une charge au secondaire d'un transformateur, celle-ci va alors imposer un déphasage φ_2 entre i_2 et u_2. D'après la figure 4.14 et en utilisant la loi de maille, nous obtenons :

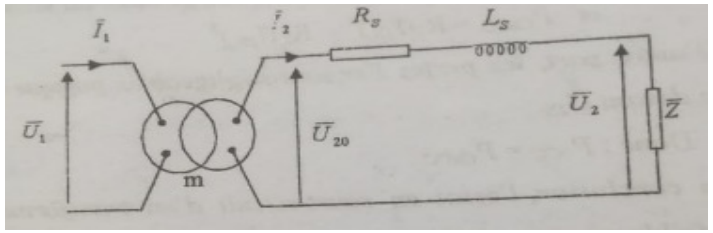
3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.3. Modèle de Kapp

Lorsque l'on branche une charge au secondaire d'un transformateur, celle-ci va alors imposer un déphasage φ_2 entre i_2 et u_2. D'après la figure 4.14 et en utilisant la loi de maille, nous obtenons :

$$\underline{U}_{20} = \underline{U}_2 + R_s\underline{I}_2 + jX_s\underline{I}_2$$



Donc, en représentation de Fresnel on aura le diagramme suivant appelé diagramme de Kapp :

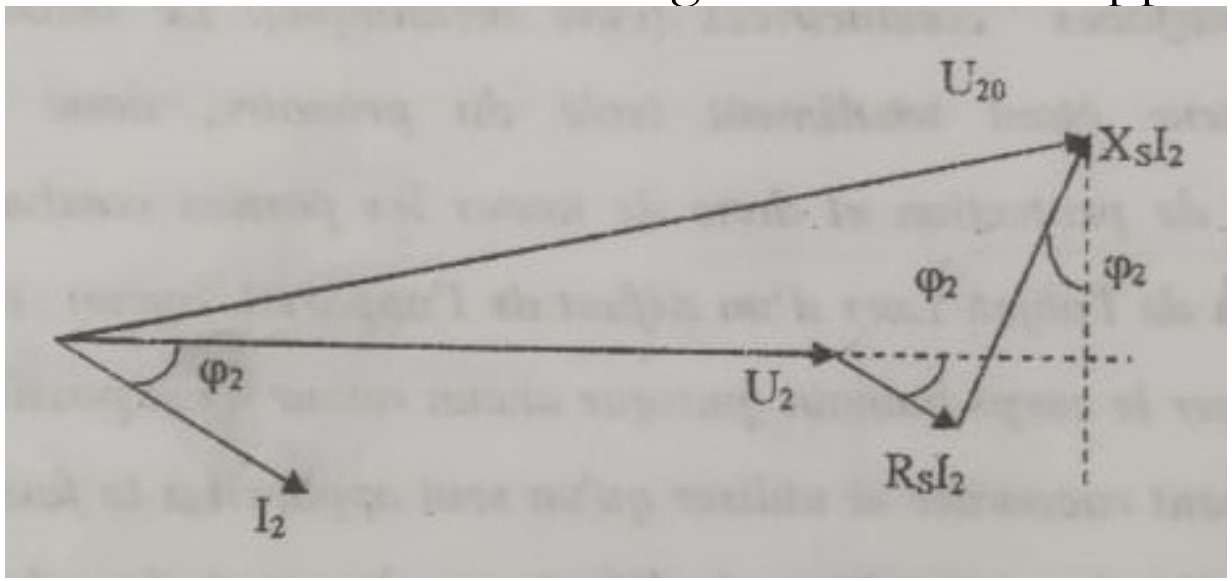


Figure 4.15. Diagramme de Kapp

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.3. Modèle de Kapp

Dans un transformateur réel, la tension au secondaire en charge U_2 est inférieure à la tension à vide U_{20}. La différence ou la chute de tension $\Delta U = U_{20} - U_2$ calculée à partir du diagramme de Kapp de la figure 4.15 ci-dessus. En effet, le déphasage entre u_2 et u_{20} est généralement faible, ce qui fait que la chute de tension est donnée avec une très bonne approximation par la somme des projections de $R_s\underline{I_2}$ et $X_s\underline{I_2}$ sur U_2, soit :

$$\boldsymbol{\Delta U = U_{20} - U_2 \approx R\, I_2\, cos\varphi_2 + X_s I_2 sin\varphi_2}$$

Lorsque la charge est fortement capacitive, il peut se produire un phénomène de surtension (chute de tension négative). Ce phénomène, appelé ‘effet Ferranti’ apparaît dans certains cas particuliers liés à la distribution électrique à base de câbles ou de lignes à vide.

3. Transformateur monophasé réel et son modèle 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

3.3.4. Rendement du transformateur

Le rendement η d'un transformateur est défini comme étant le rapport de la puissance utile P_2 (fournie à la charge) à la puissance absorbée au primaire P_1. Ce rendement s'écrit :

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

$$P_2 = P_1 - P_f - P_{Cu}$$

Où : P_{Cu} et P_f représentent les pertes par effet Joule dans le cuivre des enroulements et les pertes dans le Fer du noyau magnétique.